
GRAFIKA KOMPUTEROWA LAB_4

Table of Contents

1. CEL CWICZENIA	1
2. ZADANIA	1
2.1 Obrót i przesunięcie trójkąta w przestrzeni 3D.	1
2.2 Funkcja do wypełniania obszarów metodą flood fill.	9
2.3 Wypełnianie trójkątów z zadania 1.	20
Typowy koniec skryptu	20

Joanna Dagil 231008

1. CEL CWICZENIA

Zapoznanie się transformacjami geometrycznymi obrazów 3D i ich wypełnianiem

2. ZADANIA

2.1 Obrót i przesunięcie trójkąta w przestrzeni 3D.

% Funkcja do zamiany współrzędnych matematycznych na pikselowe z poprzednich laboratoriów

```
function [i,j] = mat_to_pix(x, y, M, N, dx, dy)
    T = [1/dx, 0, M/2;
         0, -1/dy, N/2;
         0, 0, 1];
    temp = [x; y; 1];
    res = T * temp;
    i = round(res(1)/res(3));
    j = round(res(2)/res(3));
end
```

% Funkcja do tworzenia macierzy transformacji dla obrotu i przesunięcia w przestrzeni 3D

```
function Hmat = RPYT(roll,pitch,yaw,px,py,pz)
r = roll*pi/180; p = pitch*pi/180; y = yaw*pi/180;
MR = [cos(r), -sin(r), 0;
      sin(r), cos(r), 0;
      0, 0, 1];
MP = [cos(p), 0, sin(p);
      0, 1, 0;
      -sin(p), 0, cos(p)];
MY = [1, 0, 0;
      0, cos(y), -sin(y);
```

```
    0, sin(y), cos(y)];
Rot = MY*MP*MR;
Hmat = zeros(4,4);
Hmat(1:3,1:3)=Rot;
Hmat(1,4)=px; Hmat(2,4)=py; Hmat(3,4)=pz;
Hmat(4,4)=1;
end

% Funkcja do tworzenia macierzy transformacji dla rzutu perspektywicznego

function H = Persp(f)
% zwraca macierz jednorodna transformacji rzutu perspektywicznego
% z użyciem kamery o osi OZ i o ogniskowej f (konwencja jak na wykładzie)
H = zeros(4,4);
H(1,1)=1; H(2,2)=1;
H(4,3)=-1/f; H(4,4)=1;
end

% Funkcja do rysowania linii na obrazie monochromatycznym

function Im2 = linia1(Im1,yp,xp,yk,xk,C)
% na monochromatycznym obrazie kresli linie o jasności C
% od punktu (yp,xp) do punktu (yk, xk)
[Y, X] = size(Im1);
Im2 = Im1;

if (abs(yk-yp) > abs(xk-xp)) % stroma linia
    x0 = yp;y0 = xp; x1 = yk;y1 = xk; % zamiana współrzędnych
    zamiana =1;
else
    x0 = xp;y0 = yp; x1 = xk;y1 = yk;
    zamiana = 0;
end
if zamiana==1 temp=X; X=Y; Y=temp; end % zamiana rozmiarów X i Y
if(x0 >x1) % zamiana początku i końca linii, żeby zaczynać od lewej
    temp1 = x0; x0 = x1; x1 = temp1;
    temp2 = y0; y0 = y1; y1 = temp2;
end
dx = abs(x1 - x0) ; % odległość x
dy = abs(y1 - y0); % odległość y
sy = sign(y1 - y0); % znak przyrostu w kierunku y
x = x0; y = y0; % inicjalizacja
if x>0 && x<=X && y>0 && y<=Y
if (zamiana ==0)
    Im2(y,x) = C; % rysowanie punktu
else
    Im2(x,y) = C;
end
end
error = 2*dy - dx ; % inicjalizacja błędu
for i = 0:dx-1
    error = error + 2*dy; % modyfikacja błędu
    if (error >0)
```

```
        y = y + sy;
        error = error - 2*dx;
    end
    x = x + 1;                                % zwiększamy x
    if x>0 && x<=X && y>0 && y<=Y
        if (zamiana ==0)
            Im2(y,x) = C;                    % rysowanie punktu
        else
            Im2(x,y) = C;
        end
    end
end
end
end
```

% pierwotny trójkąt

```
p1 = [0;0;0;1];
p2 = [1;0;0;1];
p3 = [0;1;0;1];
```

% pierwsza transformacja, rzut równoległy

```
H1 = RPYT(30,30,10,0.5,0.3,1.9);
p11 = H1*p1;
p12 = H1*p2;
p13 = H1*p3;
```

% druga transformacja, rzut równoległy

```
H2 = RPYT(-30,-30,-10,0.3,0.5,2);
p21 = H2*p1;
p22 = H2*p2;
p23 = H2*p3;
HHH = Persp(1);
```

% pierwsza transformacja, rzut perspektywiczny

```
rp11 = HHH*p11; rp11 = rp11/rp11(4);
rp12 = HHH*p12; rp12 = rp12/rp12(4);
rp13 = HHH*p13; rp13 = rp13/rp13(4);
```

% druga transformacja, rzut perspektywiczny

```
rp21 = HHH*p21; rp21 = rp21/rp21(4);
rp22 = HHH*p22; rp22 = rp22/rp22(4);
rp23 = HHH*p23; rp23 = rp23/rp23(4);
```

```
Imm1 = uint8(zeros(400,400)); Imm2 = Imm1;
[x11,y11] = mat_to_pix(p11(1),p11(2),400,400,0.01,0.01);
[x12,y12] = mat_to_pix(p12(1),p12(2),400,400,0.01,0.01);
[x13,y13] = mat_to_pix(p13(1),p13(2),400,400,0.01,0.01);
Imm1 = linia1(Imm1,y11,x11,y12,x12,200);
```

```
Imm1 = linia1(Imm1,y12,x12,y13,x13,200);
Imm1 = linia1(Imm1,y13,x13,y11,x11,200);

Imm2 = uint8(zeros(400,400));
[x21,y21] = mat_to_pix(p21(1),p21(2),400,400,0.01,0.01);
[x22,y22] = mat_to_pix(p22(1),p22(2),400,400,0.01,0.01);
[x23,y23] = mat_to_pix(p23(1),p23(2),400,400,0.01,0.01);
Imm2 = linia1(Imm2,y21,x21,y22,x22,200);
Imm2 = linia1(Imm2,y22,x22,y23,x23,200);
Imm2 = linia1(Imm2,y23,x23,y21,x21,200);

Imm3 = uint8(zeros(400,400));
[x31,y31] = mat_to_pix(rp11(1), rp11(2), 400, 400, 0.01, 0.01);
[x32,y32] = mat_to_pix(rp12(1), rp12(2), 400, 400, 0.01, 0.01);
[x33,y33] = mat_to_pix(rp13(1), rp13(2), 400, 400, 0.01, 0.01);
Imm3 = linia1(Imm3,y31,x31,y32,x32,200);
Imm3 = linia1(Imm3,y32,x32,y33,x33,200);
Imm3 = linia1(Imm3,y33,x33,y31,x31,200);

Imm4 = uint8(zeros(400,400));
[x41,y41] = mat_to_pix(rp21(1), rp21(2), 400, 400, 0.01, 0.01);
[x42,y42] = mat_to_pix(rp22(1), rp22(2), 400, 400, 0.01, 0.01);
[x43,y43] = mat_to_pix(rp23(1), rp23(2), 400, 400, 0.01, 0.01);
Imm4 = linia1(Imm4,y41,x41,y42,x42,200);
Imm4 = linia1(Imm4,y42,x42,y43,x43,200);
Imm4 = linia1(Imm4,y43,x43,y41,x41,200);

figure(11); imshow(Imm1); title('T1 - rzut równoległy');
figure(12); imshow(Imm2); title('T2 - rzut równoległy');
figure(13); imshow(Imm3); title('T1 - rzut perspektywiczny');
figure(14); imshow(Imm4); title('T2 - rzut perspektywiczny');
```

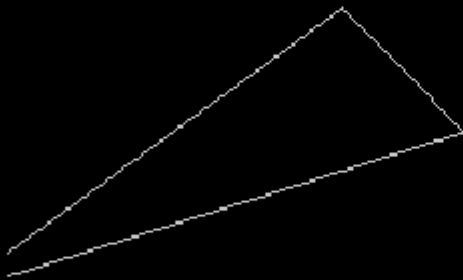
T1 - rzut równoległy



T2 - rzut równoległy



T1 - rzut perspektywiczny



T2 - rzut perspektywiczny



2.2 Funkcja do wypełniania obszarów metodą flood fill.

```
function Im2 = floodfill1(Im, y, x, T, C)
    [H, W] = size(Im);

    % sprawdzenie zakresu
    if y < 1 || y > H || x < 1 || x > W
        error('Punkt startowy (y,x) jest poza obrazem.');
```

end

```
    % sprawdzenie jasności piksela startowego
    if Im(y,x) ~= T
        error('Piksel startowy (%d,%d) ma jasność %d zamiast T=%d.', ...
            y, x, Im(y,x), T);
    end

    % jeśli nowa jasność taka sama jak stara, nic nie trzeba robić
    if T == C
        Im2 = Im;
        return;
    end

    Im2 = Im;

    % kolejka pikseli do odwiedzenia
    Q = zeros(H*W, 2);
    head = 1;
    tail = 1;

    Q(tail,:) = [y, x];
    Im2(y,x) = C;

    while head <= tail
        cy = Q(head,1);
        cx = Q(head,2);
        head = head + 1;

        % 4-sąsiedztwo: góra, dół, lewo, prawo

        % góra
        ny = cy - 1;
        nx = cx;
        if ny >= 1 && Im2(ny,nx) == T
            tail = tail + 1;
            Q(tail,:) = [ny, nx];
            Im2(ny,nx) = C;
        end

        % dół
        ny = cy + 1;
        nx = cx;
```

```
    if ny <= H && Im2(ny,nx) == T
        tail = tail + 1;
        Q(tail,:) = [ny, nx];
        Im2(ny,nx) = C;
    end

    % lewo
    ny = cy;
    nx = cx - 1;
    if nx >= 1 && Im2(ny,nx) == T
        tail = tail + 1;
        Q(tail,:) = [ny, nx];
        Im2(ny,nx) = C;
    end

    % prawo
    ny = cy;
    nx = cx + 1;
    if nx <= W && Im2(ny,nx) == T
        tail = tail + 1;
        Q(tail,:) = [ny, nx];
        Im2(ny,nx) = C;
    end
end
end

BW = imread('BW.bmp');
if ndims(BW) == 3
    BW = rgb2gray(BW);
end
BW = uint8(BW);

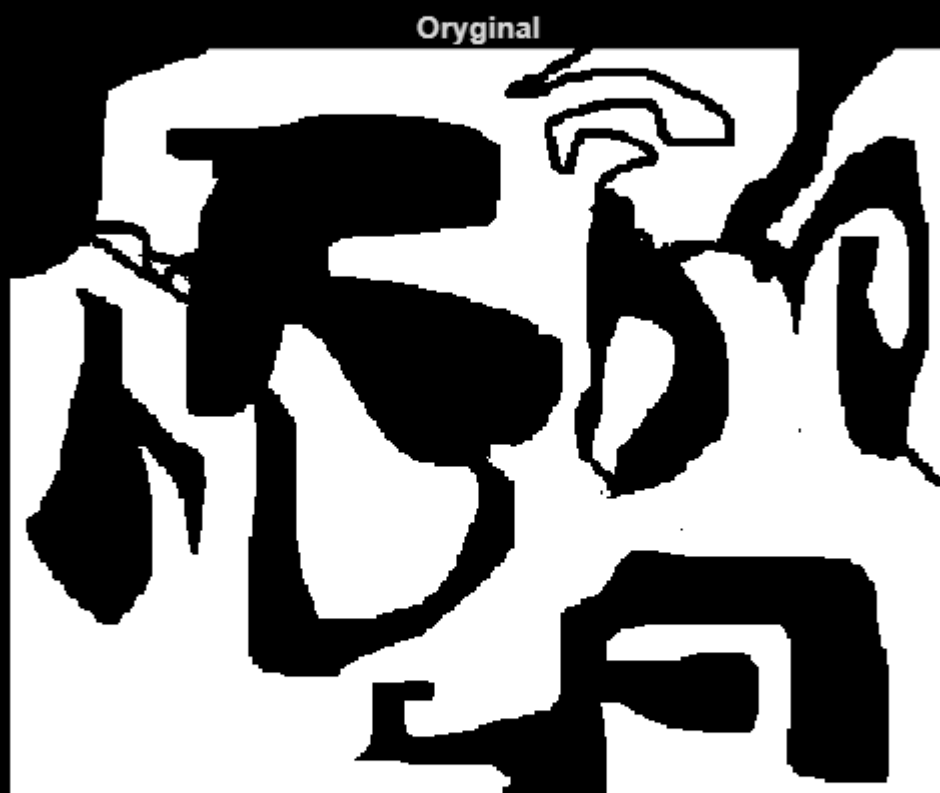
% 1. Wypelnienie czarnego obszaru w lewym gornym rogu
Im1 = floodfill1(BW, 20, 20, 0, 128);

% 2. Wypelnienie duzego czarnego obszaru w srodku
Im2 = floodfill1(BW, 80, 120, 0, 180);

% 3. Wypelnienie bialego tla
Im3 = floodfill1(BW, 10, 200, 255, 100);

% 4. Wypelnienie dolnego czarnego obszaru
Im4 = floodfill1(BW, 280, 300, 0, 200);

figure(21); imshow(BW); title('Oryginal');
figure(22); imshow(Im1); title('Czarny obszar: (20,20)');
figure(23); imshow(Im2); title('Czarny obszar: (80,120)');
figure(24); imshow(Im3); title('Biale tlo: (10,200)');
figure(25); imshow(Im4); title('Dolny czarny obszar: (280,300)');
```



Czarny obszar: (20,20)



Czarny obszar: (80,120)



Biale tło: (10,200)



Dolny czarny obszar: (280,300)



T1 - rzut równoległy, wypełniony



T2 - rzut równoległy, wypełniony



T1 - rzut perspektywiczny, wypełniony



T2 - rzut perspektywiczny, wypełniony



2.3 Wypełnianie trójkątów z zadania 1.

% użyję środka trójkąta jako punktu startowego do wypełnienia

% Kopie obrazów z konturami z zadania 1

```
Fill1 = Imm1;  
Fill2 = Imm2;  
Fill3 = Imm3;  
Fill4 = Imm4;
```

% --- trójkąt 1: transformacja 1, rzut równoległy

```
xs1 = round((x11 + x12 + x13)/3);  
ys1 = round((y11 + y12 + y13)/3);  
Fill1 = floodfill1(Fill1, ys1, xs1, 0, 200);
```

% --- trójkąt 2: transformacja 2, rzut równoległy

```
xs2 = round((x21 + x22 + x23)/3);  
ys2 = round((y21 + y22 + y23)/3);  
Fill2 = floodfill1(Fill2, ys2, xs2, 0, 200);
```

% --- trójkąt 3: transformacja 1, rzut perspektywiczny

```
xs3 = round((x31 + x32 + x33)/3);  
ys3 = round((y31 + y32 + y33)/3);  
Fill3 = floodfill1(Fill3, ys3, xs3, 0, 200);
```

% --- trójkąt 4: transformacja 2, rzut perspektywiczny

```
xs4 = round((x41 + x42 + x43)/3);  
ys4 = round((y41 + y42 + y43)/3);  
Fill4 = floodfill1(Fill4, ys4, xs4, 0, 200);
```

% Wyświetlenie wyników

```
figure(31); imshow(Fill1); title('T1 - rzut równoległy, wypełniony');  
figure(32); imshow(Fill2); title('T2 - rzut równoległy, wypełniony');  
figure(33); imshow(Fill3); title('T1 - rzut perspektywiczny, wypełniony');  
figure(34); imshow(Fill4); title('T2 - rzut perspektywiczny, wypełniony');
```

Typowy koniec skryptu

```
% clear all; % usuniecie wszystkich zmiennych  
% close all; % zamkniecie wszystkich wykresow  
% clc % zresetowanie okna komend
```

Published with MATLAB® R2025b